

AI 사이버보안 교육 과정 확대 개편 방향

□ 배경

- 최근 생성형 AI 도입 가속화와 공공분야 AX에 따라 AI 사이버안보 중심으로 교육과정 확대·연계 필요성 증대
- '26년 4월 공개된 Anthropic社 Mythos 사이버 역량 평가 결과 전문가 수준의 AI 자율공격 능력 확인 및 사이버보안의 큰 변혁 예상
- 초고속, 자율형 제로데이 공격 방법이 기존 시그니처 기반 탐지체계를 약화시킬 것으로 예상
- Agentic AI 공격에 대응할 수 있는 교육·훈련 강화 필요

□ 2026년 사이버안보훈련센터 AI 과정 현황

- (신규 개설) 전체 33개 과정 85회 중 3개 과정 9회 신설 (과정 9%, 회차 10%)
 - AI보안의 이해(4회), 생성형AI 구축 및 취약점 실습(3회), 로컬LLM 구축 및 실무적용(2회)
- (기존 과정) 정보보안업무 이해, 국가·공공기관 정보시스템 취약점 진단 실무, 보안 관제의 이해, 사이버보안 실태평가 등의 과정에서 AI 관련 과목을 접목하여 최신성 유지
 - 취약점 진단 과정의 AI 접목 사례

COURSE ROADMAP

여섯 차시로 떠나는 여정

01	02	03	04	05	06
AI 선정 & 친숙화	웹 취약점 기초	정보 수집 (Recon)	정보 없이 AI 던지기	정보 풍부한 AI 활용	보고서 & 취약점 보완
AI 어시스턴트와 친해지고 프롬프트 기초를 익힙니다	SQL Injection, XSS 공격 원리를 학습합니다	OSINT, Dirsearch 등 AI에 중 단서를 모읍니다	URL만 주고 AI가 어디까지 찾는지 관찰합니다	수집한 단서를 가공해 AI의 진짜 실력을 봅니다	발견한 취약점을 정리하고 방어 전략을 수립합니다

지금 여기 ▼

□ 2027 AI 사이버보안 교육체계 제안

- 전통적인 사이버보안 교육 과정과 AI 사이버보안 과정으로 이분화
 - 시스템, 네트워크, 클라우드 보안 등의 레거시 보안 교육체계는 유지 및 통합

○ AI 사이버보안 과정을 수준별 3단계 7과정 학습 경로 구성

- 초급: AI 보안 기초 및 안전한 활용
- 중급: AI 인프라 구축 및 지능형 보안(AI for Security)
- 고급: LLM 심층 방어 및 회복(Security for AI)

※ 전체 과정의 25%를 AI 보안 과정으로 구성



○ AI 보안 기초 및 안전한 활용

- AI 기본 원리를 이해하고 AI 활용 시의 보안 위협을 이해하는 단계
 - 생성형 AI 안전 활용 규칙
 - AI답변의 한계와 사람 검토(Human-in-the-loop)의 필요성 이해

○ AI 인프라 구축 및 지능형 보안

- AI 기술을 보안 업무의 도구로 활용하여 방어 능력을 강화하는 단계
 - ML 기반 탐지: 대규모 트래픽에서 악성코드나 이상 징후를 AI로 선별
 - SOAR/CTI 연계: 보안 운영을 자동화하여 대응 가속화

○ LLM 심층 방어 및 회복

- AI 시스템 자체(모델, 데이터, 인프라)를 공격으로부터 보호하는 단계
 - LLM 취약점 진단: AI 특화 위협에 대한 레드티밍
 - 가드레일 및 복구: AI 모델이 오염되거나 공격받았을 때 방어

‘AI를 활용하는 사이버보안 전문 인력양성’ 체계로의 전환

□ **논의사항**

○ 2027년 출연금 예산 삭감 예정

- AI 실습 인프라, 강사료 등을 위해 예산 축소에 대한 대책 마련 필요

※ 교육 과정 유료화 등 검토 필요

○